

Предикаты и кванторы

Зачем нужны кванторы

Рассмотрим утверждение «квадрат любого числа не отрицателен». Если попытаться записать его буквально, для каждого числа x нужно писать отдельный факт:

$$0^2 \geq 0, \quad 1^2 \geq 0, \quad (-1)^2 \geq 0, \quad 2^2 \geq 0, \quad \dots$$

Таких фактов бесконечно много, и выписать их все физически невозможно. Проблема в том, что обычная логика высказываний работает только с готовыми, уже конкретными утверждениями (истинными или ложными), а здесь нужно выразить свойство *сразу для всех* значений переменной.

Кванторы решают эту задачу: они позволяют сжать бесконечный (или просто длинный) перечень однотипных фактов в одну компактную формулу:

$$\forall x. x^2 \geq 0$$

Читается: «для всех x верно, что $x^2 \geq 0$ ». Вместо бесконечного списка утверждений — одна строчка, которая говорит то же самое.

Предикаты

Предикат $P(x)$ — это утверждение, содержащее переменную x , которое само по себе не является высказыванием (то есть не имеет значения «истина»/«ложь»), но становится высказыванием, как только вместо x подставляется конкретное значение.

Например, $P(x)$: « x — чётное число» — это не высказывание, пока x не задано. Но: $-P(4)$ — истинное высказывание; $-P(5)$ — ложное высказывание.

Ключевая идея: кванторы — это второй (наряду с подстановкой конкретного значения) способ превратить предикат в полноценное высказывание. Только в отличие от подстановки, квантор говорит не про одно конкретное значение, а сразу про *все* значения (квантор всеобщности) или про *хотя бы одно* значение (квантор существования).

Предметная область (domain of discourse)

Чтобы фраза «для всех x » имела смысл, нужно точно указать, из какого множества берётся x . Это множество называется **предметной областью** (или областью определения переменной, domain of discourse).

Например, утверждение $\forall x. x^2 \geq 0$ истинно, если x пробегает вещественные числа $\mathbb{R}$, но становится бессмысленным или требует переосмысления, если x — это, скажем, комплексное число (для комплексных чисел понятие « ≥ 0 » вообще не определено обычным образом). Поэтому предметную область всегда нужно

фиксировать явно — либо в тексте, либо нижним индексом при кванторе, либо через ограниченный квантор (см. ниже).

Квантор всеобщности и квантор существования

Есть два базовых квантора:

1. **Квантор всеобщности** $\forall$ («для всех», «любой», «каждый»). Формула $\forall x. P(x)$ истинна, если $P(x)$ истинно для *каждого* элемента x предметной области.
2. **Квантор существования** $\exists$ («существует», «найдётся хотя бы один»). Формула $\exists x. P(x)$ истинна, если *хотя бы для одного* элемента x предметной области $P(x)$ истинно.

Важно чувствовать асимметрию этих кванторов: - Чтобы **доказать** $\forall x. P(x)$, нужно обосновать это для *каждого* элемента области (обычно — общим рассуждением, а не перебором). - Чтобы **опровергнуть** $\forall x. P(x)$, достаточно найти *один* элемент, для которого $P(x)$ ложно (это и есть контрпример, см. далее). - Чтобы **доказать** $\exists x. P(x)$, достаточно предъявить *один* подходящий элемент. - Чтобы **опровергнуть** $\exists x. P(x)$, нужно показать, что *для всех* элементов $P(x)$ ложно.

Связанные и свободные переменные

Когда переменная стоит «под знаком квантора» (то есть квантор по ней явно применён, например $\forall x$ или $\exists x$), она называется **связанной** (bound variable). Если же переменная встречается в выражении, но никакой квантор по ней не стоит, она называется **свободной** (free variable).

Например, в формуле

$$\forall x. (x^2 \geq y)$$

переменная x — связанная (по ней стоит квантор), а переменная y — свободная. Такая формула фактически всё ещё является предикатом — но уже не от x , а от y : её истинность зависит от того, чему равно y . То есть навешивание квантора на x «убирает» именно переменную x , но не трогает остальные свободные переменные.

Область действия квантора. Квантор действует на часть формулы, следующую сразу за ним: если после квантора стоят скобки, то он действует на всё, что находится внутри этих скобок, вплоть до закрывающей скобки; если скобок нет, то квантор действует на всё оставшееся выражение (до конца формулы или до места, где явно поставлена граница действия, например точка с последующим текстом).

Это важно учитывать: одна и та же переменная может быть в одном месте формулы связанной, а в другом — свободной (если, например, формула составлена из нескольких частей, в одной из которых стоит квантор, а в другой — нет), поэтому всегда нужно чётко видеть границы действия каждого квантора.

Отрицание кванторов

Одно из важнейших правил в логике предикатов — как выглядит отрицание утверждения с квантором. Правила такие:

$$\neg(\forall x. P(x)) \equiv \exists x. \neg P(x)$$

$$\neg(\exists x. P(x)) \equiv \forall x. \neg P(x)$$

Смысл простыми словами: - Отрицание «для всех x верно $P(x)$ » — это **не** «для всех x верно $\neg P(x)$ » (это частая ошибка!), а «*существует x , для которого $P(x)$ неверно*». Действительно, чтобы утверждение «все обладают свойством P » было ложным, достаточно, чтобы нашёлся хотя бы один «нарушитель». - Отрицание «существует x с $P(x)$ » — это «*для всех x выполняется $\neg P(x)$* », то есть ни один элемент не обладает свойством P .

При отрицании квантор всеобщности превращается в квантор существования и наоборот, а отрицание «переносится внутрь», на сам предикат. Это правило можно применять многократно, «проваливая» отрицание сквозь цепочку кванторов слева направо, меняя каждый $\forall$ на $\exists$ и каждый $\exists$ на $\forall$, и в конце отрицая внутренний предикат.

Частая ошибка: отрицать только квантор, забывая отрицать сам предикат внутри (то есть писать $\exists x. P(x)$ вместо $\exists x. \neg P(x)$), или, наоборот, отрицать только предикат, не меняя тип квантора.

Порядок кванторов

Если в формуле стоит несколько кванторов подряд, их **порядок существенно влияет на смысл** формулы, и менять их местами нельзя (за исключением случая, когда подряд идут кванторы *одного и того же* типа — тогда порядок неважен).

Классический пример — разница между

$$\forall x. \exists y. P(x, y) \quad \text{и} \quad \exists y. \forall x. P(x, y).$$

В первом случае для *каждого* x можно подбирать *свой* y (то есть y может зависеть от x). Во втором случае нужно найти *один и тот же* y , который подходил бы *сразу для всех* x . Второе утверждение существенно сильнее первого: если оно верно, то верно и первое, но не наоборот.

Например, «для каждого человека существует его собственная мать» ($\forall x. \exists y$) — верно, а «существует один человек, который является матерью для всех» ($\exists y. \forall x$) — как правило, неверно. Это показывает, почему порядок кванторов нельзя менять произвольно: он меняет саму логическую конструкцию утверждения.

Ограниченные кванторы

Определение

Часто квантор нужно применить не ко всей предметной области, а только к какому-то её подмножеству A (например, «для всех *натуральных* $x...$ », при том что общая область — все целые числа). Для этого используются **ограниченные кванторы**: $\forall x \in A. P(x)$ и $\exists x \in A. P(x)$.

Развёртка ограниченных кванторов

Ограниченные кванторы — это просто удобное сокращение, которое можно развернуть через обычные (неограниченные) кванторы и логические связи:

$$\forall x \in A. P(x) \equiv \forall x. ((x \in A) \rightarrow P(x))$$

$$\exists x \in A. P(x) \equiv \exists x. ((x \in A) \wedge P(x))$$

Обратите внимание на **разные связи** в этих двух развёртках, и это принципиально:

- Для всеобщности используется **импликация** ($\rightarrow$): «для всех x , если x принадлежит A , то выполняется $P(x)$ ». Импликация здесь нужна потому, что про элементы, не входящие в A , утверждение вообще ничего не говорит — импликация с ложной посылкой автоматически истинна, и на элементах вне A формула «не мешает» быть истинной.
- Для существования используется **конъюнкция** ($\wedge$): «существует x , который одновременно принадлежит A и удовлетворяет $P(x)$ ». Здесь нужна именно конъюнкция, а не импликация: нам недостаточно, чтобы существовал элемент, который либо не в A , либо удовлетворяет P (что дала бы импликация) — нужно именно совпадение обоих условий на одном и том же элементе.

Частая ошибка — перепутать связи: написать импликацию под $\exists$ или конъюнкцию под $\forall$. Если, например, ошибочно взять $\exists x. ((x \in A) \rightarrow P(x))$, то эта формула окажется истинной, даже если множество A пусто или если попросту найдётся элемент вне A — то есть формула перестаёт корректно выражать исходную мысль «существует элемент из A со свойством P ».

Отрицание ограниченного квантора

Отрицание ограниченного квантора получается тем же приёмом, что и раньше — через развёртку, обычное правило отрицания кванторов и отрицание связи:

$$\neg(\forall x \in A. P(x)) \equiv \neg(\forall x. (x \in A) \rightarrow P(x)) \equiv \exists x. \neg((x \in A) \rightarrow P(x)) \equiv \exists x. ((x \in A) \wedge \neg P(x))$$

(Здесь использовано известное тождество $\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$.) То есть при отрицании ограниченного $\forall$ квантор меняется на ограниченный $\exists$ **по тому**

же множеству A , а сам предикат отрицается — множество, по которому идёт ограничение, не меняется. Аналогично:

$$\neg(\exists x \in A. P(x)) \equiv \forall x \in A. \neg P(x).$$

Перевод с естественного языка на язык кванторов

Формализация фразы с естественного языка — это, по сути, три отдельных решения: 1. какие взять **предметные области** (какие переменные и по каким множествам они пробегают); 2. какие ввести **предикаты** (какие свойства и отношения нужно выразить); 3. какие расставить **кванторы** и в каком порядке.

Разбор примера

Фраза: «Каждый студент знает хотя бы один язык программирования».

Шаг 1. Предметные области. Нужны две разные переменные с разными областями: x — пробегает студентов, y — пробегает языки программирования (в общем случае — какие-то объекты вообще, а не только языки программирования, поэтому и нужен отдельный предикат, выделяющий именно языки программирования).

Шаг 2. Предикаты. Вводим: - $L(y)$: « y — язык программирования»; - $Z(x, y)$: « x знает y ».

Шаг 3. Кванторы. Фраза говорит: для *каждого* студента *найдётся* язык программирования, который он знает. Значит:

$$\forall x. \exists y. (L(y) \wedge Z(x, y)).$$

Здесь важно, что внутри области существования используется именно **конъюнкция**, а не импликация — ровно по тем же причинам, что и в развёртке ограниченного $\exists$ выше: нам нужен объект y , который *одновременно* является языком программирования *и* известен студенту x .

Замечание про ограниченные кванторы. Если ввести предметную область «языки программирования» отдельно и использовать ограниченный квантор, условие читалось бы почти дословно, как исходная фраза на естественном языке: «для каждого студента x существует язык программирования y , который он знает» — то есть

$$\forall x. \exists y \in \{\text{языки программирования}\}. Z(x, y).$$

Это ещё раз показывает, зачем нужны ограниченные кванторы: они делают формулу ближе по структуре к формулировке на естественном языке, за счёт того, что «фильтрация» по типу объекта (язык программирования) встроена прямо в квантор, а не вынесена в отдельную конъюнкцию.

Главный вывод примера: формализация *снимает двусмысленность*, присущую естественному языку. У фразы на русском (или любом естественном) языке может быть несколько толкований (например, можно было бы по

ошибке понять фразу как «существует язык программирования, который знают все студенты» — то есть перепутать порядок кванторов, о чём говорилось выше). Запись на языке предикатов и кванторов заставляет явно выбрать одно конкретное значение и тем самым устраняет двусмысленность.

Ловушка со словом «только»

Слово «**только**» — известная ловушка при переводе с естественного языка: оно меняет направление импликации на противоположное. Например, фраза « $P(x)$ выполняется, только если $Q(x)$ » переводится не как $P(x) \rightarrow Q(x)$ в «наивном» прямом прочтении, а как раз именно так и означает $P(x) \rightarrow Q(x)$ (то есть Q — необходимое условие для P), тогда как фраза « $P(x)$, если $Q(x)$ » означает обратную импликацию $Q(x) \rightarrow P(x)$. Путаница обычно возникает именно из-за того, что «только если» и «если» задают импликации в *разные* стороны, и при невнимательном переводе легко перепутать, какая часть фразы — посылка, а какая — заключение.

Квантор единственности

Иногда нужно выразить не просто «существует x с $P(x)$ », а «существует **ровно один** такой x ». Для этого вводится **квантор единственности** $\exists!$.

Утверждение «существует единственный x с $P(x)$ » распадается на два требования, соединённые союзом «и»: 1. **существование**: хотя бы один такой x есть; 2. **единственность**: любой другой элемент y , обладающий тем же свойством P , на самом деле совпадает с этим x .

Формально:

$$\exists x. \left(P(x) \wedge \forall y. (P(y) \rightarrow y = x) \right)$$

Разберём по частям: - $\exists x. P(x)$ — часть про существование: «найётся x , обладающий свойством P »; - $\forall y. (P(y) \rightarrow y = x)$ — часть про единственность: «любой y , который тоже обладает свойством P , обязан быть равен именно этому x » (то есть других решений, кроме x , нет).

Всё это записывается сокращённо как $\exists! x. P(x)$.

Методы доказательства

Доказательство — это цепочка логических шагов, ведущая от посылок (того, что дано или уже доказано) к заключению (тому, что требуется обосновать). Каждый отдельный шаг в этой цепочке должен опираться либо на аксиомы (базовые утверждения, принимаемые без доказательства), либо на уже установленные логические факты (ранее доказанные утверждения или правила логики). Цель любого доказательства — строго показать, что заключение

логически *следует* из посылок, то есть что не может быть ситуации, в которой посылки истинны, а заключение ложно.

Прямое доказательство

Прямое доказательство применяется к утверждениям вида импликации $P \rightarrow Q$. Схема рассуждения такая: 1. Предполагаем, что P истинно (это единственное, что нам разрешено взять «бесплатно» — как допущение). 2. Строим цепочку логических шагов, которая, отталкиваясь от P (и уже известных фактов), приводит к Q . 3. Как только Q выведено, импликация $P \rightarrow Q$ считается доказанной — ведь мы показали, что из истинности P обязательно следует истинность Q .

Важно: прямое доказательство *не* доказывает, что P истинно само по себе — оно доказывает именно условное утверждение «если P , то Q ».

Контрапозиция

Импликация $P \rightarrow Q$ логически эквивалентна своей **контрапозиции**:

$$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P.$$

Это значит, что вместо прямого доказательства $P \rightarrow Q$ можно доказать эквивалентное утверждение $\neg Q \rightarrow \neg P$, используя ту же схему прямого доказательства: предположить $\neg Q$ (что Q ложно) и вывести из этого $\neg P$ (что P тоже должно быть ложно). Поскольку контрапозиция эквивалентна исходной импликации, доказав одну из них, мы автоматически доказываем и другую.

Метод контрапозиции особенно полезен, когда напрямую из P вывести Q сложно, а из отрицания Q вывести отрицание P — заметно проще.

Не путать контрапозицию с обратным утверждением. Обратное утверждение $Q \rightarrow P$ не эквивалентно исходному $P \rightarrow Q$ — это принципиально другое утверждение, которое может быть как истинным, так и ложным независимо от истинности исходного. Эквивалентна исходной импликации именно контрапозиция ($\neg Q \rightarrow \neg P$), а не обращение.

Доказательство от противного

Доказательство от противного (метод «*reductio ad absurdum*») устроено так: 1. Предполагаем, что доказываемое утверждение **ложно** (то есть берём его отрицание в качестве допущения). 2. Из этого допущения, пользуясь логическими шагами, выводим **противоречие** — то есть какое-то утверждение вида « R и одновременно $\neg R$ », или любой другой заведомо ложный факт. 3. Поскольку из истинного допущения не может логически следовать противоречие, значит само допущение (отрицание исходного утверждения) было ложным. Следовательно, исходное утверждение истинно.

Этот метод удобен тогда, когда трудно построить прямую цепочку рассуждений к заключению, но зато легко показать, что отрицание заключения ведёт к абсурду.

Разбор случаев

Иногда доказать утверждение целиком одним рассуждением сложно, но можно **разбить рассуждение на несколько случаев**, которые в совокупности покрывают все возможности (то есть являются полным перечнем случаев, без пропусков). Если для *каждого* из этих случаев утверждение доказано отдельно, то оно доказано и в целом.

Ключевое требование метода — **полнота разбиения**: случаи вместе должны исчерпывать вообще все возможные ситуации, иначе часть возможностей останется недоказанной, и рассуждение будет неполным.

Контрпример

Контрпример — это один конкретный объект, на котором утверждение оказывается ложным. Контрпримеры используются не для доказательства, а для **опровержения** утверждений.

Чтобы опровергнуть утверждение вида $\forall x. P(x)$, достаточно предъявить **один** элемент x_0 из предметной области, для которого $P(x_0)$ ложно (то есть выполняется $\neg P(x_0)$). Это прямо следует из правила отрицания квантора всеобщности, рассмотренного выше:

$$\neg(\forall x. P(x)) \equiv \exists x. \neg P(x),$$

а чтобы доказать утверждение существования $\exists x. \neg P(x)$, достаточно предъявить хотя бы один подходящий объект — то есть ровно один контрпример.

Доказательство эквивалентности

Чтобы доказать **эквивалентность** двух утверждений $P \leftrightarrow Q$, есть два основных подхода:

1. **Через две импликации.** Доказать по отдельности $P \rightarrow Q$ и $Q \rightarrow P$ (каждую — любым подходящим методом, например прямым доказательством). Поскольку $P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$, доказав обе половины, мы доказываем и всю эквивалентность.
2. **Через цепочку эквивалентностей.** Построить цепочку промежуточных утверждений

$$P \equiv R_1 \equiv R_2 \equiv \dots \equiv Q,$$

где каждый переход $R_i \equiv R_{i+1}$ обоснован (например, известным логическим или математическим тождеством). Тогда по транзитивности эквивалентности получаем сразу $P \equiv Q$, минуя необходимость доказывать оба направления по отдельности.

Индукция

Принцип математической индукции

Принцип математической индукции — это метод доказательства утверждений вида $\forall n. P(n)$, где n пробегает натуральные числа. Доказательство состоит из двух шагов:

1. **База индукции:** доказывается $P(n_0)$ для начального значения n_0 (обычно $n_0 = 0$ или $n_0 = 1$).
2. **Индукционный переход (шаг):** доказывается импликация $P(n) \rightarrow P(n + 1)$ для произвольного $n \geq n_0$ — то есть предполагая, что утверждение верно для n (это предположение называется **индукционным предположением**), нужно вывести из него, что утверждение верно и для следующего числа $n + 1$.

Если оба шага выполнены, принцип индукции гарантирует, что $P(n)$ истинно для всех $n \geq n_0$. Интуитивно это похоже на цепочку падающих костяшек домино: база — это то, что падает первая костяшка, а индукционный переход — это гарантия того, что падение любой костяшки обязательно вызывает падение следующей; вместе это обеспечивает падение всех костяшек по цепочке.

Сильная индукция

Сильная индукция отличается от обычной (математической) индукции силой индукционного предположения на шаге перехода. Вместо того чтобы в индукционном переходе опираться только на истинность $P(n)$ для *непосредственно предыдущего* числа, в сильной индукции разрешается опираться на истинность $P(k)$ сразу для *всех* k , меньших либо равных n (то есть на весь «хвост» уже доказанных случаев, а не только на последний). Формально шаг перехода выглядит как доказательство импликации:

$$(\forall k \leq n. P(k)) \rightarrow P(n + 1).$$

Это делает сильную индукцию удобнее в тех случаях, когда для доказательства утверждения про $n + 1$ естественно опираться не на один конкретный предыдущий случай, а на несколько (или на все) предыдущих случаев сразу.

Принцип наименьшего числа (well-ordering principle)

Принцип наименьшего числа гласит: каждое непустое подмножество множества натуральных чисел $\mathbb{N}$ имеет **наименьший элемент**.

Это утверждение выглядит очевидным, но оно принципиально важно и, как и принципы индукции, служит одним из базовых инструментов доказательства: оно опирается на особое устройство множества $\mathbb{N}$ (в отличие, например, от множества целых чисел $\mathbb{Z}$ или рациональных чисел, где непустое подмножество не обязано иметь наименьший элемент — например, у множества всех целых чисел или у множества $\{x \in \mathbb{Q} : x > 0\}$ наименьшего элемента нет). Принцип наименьшего числа тесно связан с принципом математической индукции

— оба этих принципа выражают, по сути, одно и то же свойство «хорошей упорядоченности» натуральных чисел, и часто через один из них можно доказать другой.